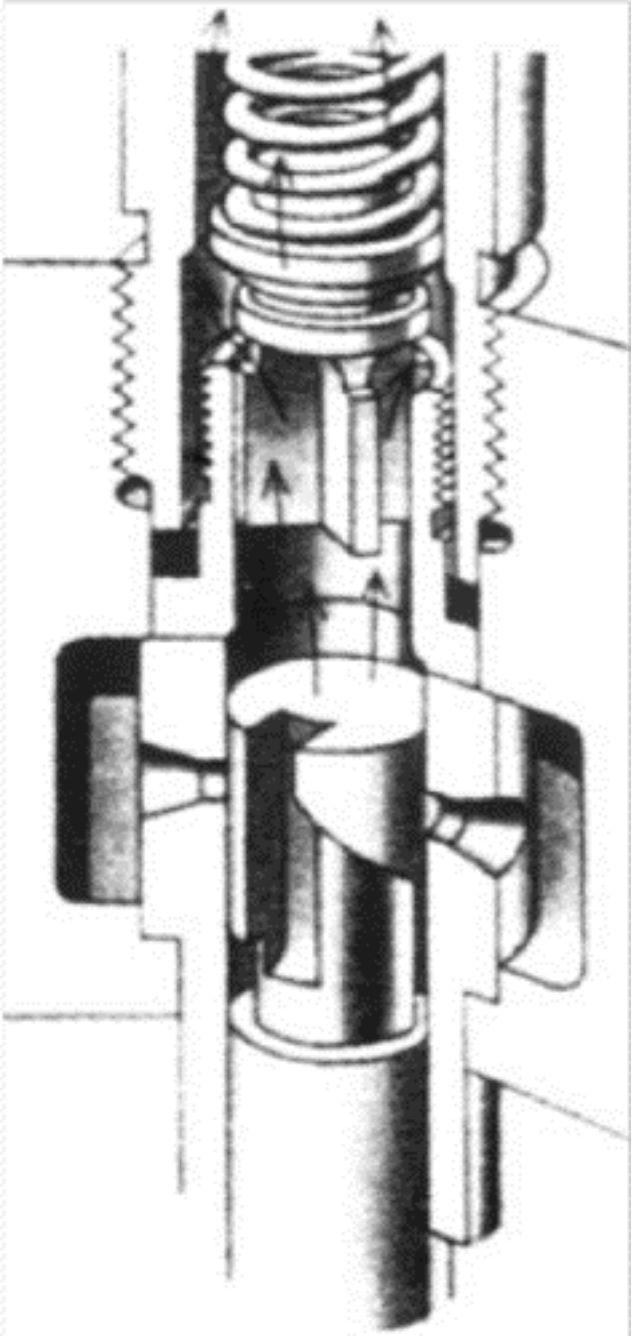
110年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(A) 1. 汽油機是採用下列何種循環工作？
A. 定容加熱循環
B. 定壓加熱循環
C. 狄賽爾循環
D. 複合加熱循環

(D) 2. 船舶柴油主機為了達到穩定的航速，裝設下列何種裝置以因應負載轉矩之變動？
A. 船艏推進器
B. 平衡翼
C. 正/倒俥控制
D. 調速器

(C) 3. 下列何者是船舶柴油機操控系統之基本要求？
A. 機器要出力大、轉速高
B. 熱效率高、節省能源
C. 具遙控和自動控制功能
D. 臨界轉速範圍小



(A) 4. 參閱附圖，高壓噴射泵處於甚麼狀態？
A. 燃油進入高壓油管
B. 開始加壓燃油
C. 進油狀態
D. 結束加壓燃油

(C) 5. 應該使用何種工具正確測量曲軸的變矩(Deflection)？
A. 厚薄規
B. 直尺
C. 測微表(Dial gauge)
D. 游標尺

(C) 6. 安裝活塞環到活塞上時，各道環口位置應如何安排？
A. 開口保持同一方向
B. 第一、三道環開口保持同一方向
C. 每道環開口要錯開
D. 第二、四道環開口保持同一方向

(B) 7. 下列何種徵兆可判知排氣閥故障？

A. 滑油溫度過高
B. 某缸之排氣出口溫度異常
C. 掃氣溫度太高
D. 燃油溫度太高

(D) 8. 為減少柴油機氣缸套不正常之磨耗，下列何者錯誤？
A. 考慮汽缸油使用量
B. 考慮汽缸油性質
C. 保持各冷卻水溫正常
D. 提高燃油溫度

(A) 9. 如果柴油機燃油噴射閥供油提前角度過小，將會造成下列何種現象？
A. 排氣溫度偏高，最高爆發壓力偏低
B. 排氣溫度偏低，最高爆發壓力偏高
C. 排氣溫度偏低，最高爆發壓力偏低
D. 排氣溫度偏高，最高爆發壓力偏高

(A) 10. 試問以下選項，何者是柴油機的經濟性指標？
A. 有效熱效率與有效耗油率
B. 有效功率與容積效率
C. 指示功率與掃氣效率
D. 機械效率與引擎轉速

(C) 11. 燃油噴射壓力愈高，熱釋放率愈大，且持續的曲柄角度愈大，NOx的排放濃度如何？
A. 不變
B. 愈低
C. 愈高
D. 不一定

(D) 12. 高壓噴油泵更換柱塞和導筒後，下列所述何者正確？
A. 注入滑油
B. 接燃油管立即供油
C. 注入燃油
D. 調整定時

(B) 13. 行程(Stroke)為引擎之重要尺寸，與何者一併表示氣缸大小？
A. 活塞直徑
B. 氣缸缸徑
C. 氣缸高度
D. 活塞高度

(B) 14. 下列何者係用以使滑油在高溫下阻止油泥的積存而使機件保持清潔的狀態？
A. 分散劑
B. 清淨劑
C. 抑制劑
D. 抗腐蝕劑

(D) 15. 由於增壓機的潤滑油必須在極大的溫度範圍下維持良好的油質，所以其用油必須具備下列何種特性？
A. 高密度
B. 低燃點
C. 低黏度
D. 高黏度指數

(D) 16. 某六缸船用主機，轉速100 rpm，有效出力(BHP)為15000 PS，測得摩擦馬力(FHP)為3500 PS，求機械效率為多少(%)？
A. 44
B. 53
C. 66
D. 81

(B) 17. 試問下列何者是柴油機直接對外做功的功率？
A. 有效熱效率
B. 有效功率
C. 指示耗油率
D. 指示熱效率

(B) 18. 有關容積效率之敘述，下列何者正確？
A. 用於探討二衝程柴油機的換氣效果
B. 在過給之下容積效率才有可能大於100%
C. 加大排氣閥，可提高容積效率
D. 容積效率不變，增加供油量，引擎出力愈大

(B) 19. 在NOx減量技術中，前處理技術是採用何者以減少NOx排放量？
A. 化學還原方式
B. 使用替代燃料
C. 改變燃燒特性
D. 調整排氣循環

(C) 20. 熱負荷主要表現不是在哪一項目上？
A. 滑油溫度
B. 排氣溫度
C. 進氣溫度
D. 冷卻水溫度

(B) 21. 通常低速重柴油機全負荷時的供油持續角或噴射行程約在幾度曲柄角？
A. 10~15
B. 18~22
C. 25~30
D. 35~40

(A) 22. 下列何者是動壓增壓系統的特色？
A. 加速性能較好
B. 排氣容積較大
C. 排氣壓力波變化緩慢
D. 瞬時的流量是定期性的變化

(D) 23. 加壓燃油系統的目的是甚麼？
A. 增加額外能量，提高熱效率
B. 減少摩擦，降低燃點
C. 改善品質，有利輸送
D. 防止燃油汽化現象

(A) 24. 重油管路系統的外側均附有敷以絕熱材加熱管路，此加熱管的加熱源為何？
A. 蒸汽熱
B. 電阻熱

C. 感應熱
D. 熔鹽液

(A) 25. 下列那一項設備，倘若需要更換時，必須成套更換，不得單獨更換其中之零件？
A. 燃油高壓油泵之柱塞與襯筒
B. 氣缸襯套與活塞
C. 氣缸襯套與壓縮環
D. 氣缸蓋與氣缸襯套

(C) 26. 下列何者非活塞環(Piston Rings)故障的原因？
A. 活塞環的開口間隙過小
B. 環槽嚴重積炭使環膠著並斷裂
C. 掃氣溫度過低
D. 氣缸套掃氣口變形

(D) 27. 下列何者是因為氣缸蓋、活塞及活塞環未按時保養所造成之損害？
A. 氣缸油異常消耗
B. 冷卻水高溫
C. 爆發壓力過高
D. 燃燒室、活塞冠內外積碳，硬垢阻礙熱傳導而致過熱燒損

(D) 28. 下列造成排氣溫度升高可能因素之敘述，何者錯誤？
A. 燃油噴射、霧化之效果不佳
B. 燃油噴射之定時角度過早或過晚
C. 引擎冷卻水溫升高冷卻效率下降
D. 燃燒之空氣密度太高

(C) 29. 下列何者不屬於氣閥機構？
A. 凸輪傳動機構
B. 進、排氣閥
C. 排氣總管
D. 凸輪軸

(D) 30. 船用柴油主機在運轉中，保護主機避免機件受傷的是下列哪一系統？
A. 起動系統
B. 換氣系統
C. 燃油系統
D. 控制系統

(D) 31. 柴油機裝設油霧探測器的目的為何？
A. 探測軸承溫度
B. 檢測活塞環漏氣
C. 檢測曲軸箱門漏氣
D. 檢測曲軸箱內油氣濃度的變化

(D) 32. 大型長衝程低速柴油機，活塞環換新時對新環做主要檢查，下列何者錯誤？
A. 測量搭口間隙
B. 徑向厚度的磨損值
C. 檢查環的彈力
D. 活塞環背側空間

(B) 33. 為使機器表面具有良好耐磨性及抗咬合性，通常會進行材料表面加工，其處理方法下列何者錯誤？

A. 鍍鉻處理
B. 氧化處理
C. 噴砂處理
D. 氮化處理

(A) 34. 氣缸套過度磨耗達臨界值時，下列何者錯誤？
A. 排氣閥開度減少
B. 壓縮壓力降低
C. 產生燃氣旁吹（Blow by）
D. 活塞環膠著或折斷

(B) 35. 當燒損或腐蝕的活塞冠頂部厚度達到原厚度的多少百分比(%)時，必須更換？
A. 10
B. 25
C. 5
D. 15

(A) 36. 下列何構件之性能劣化，對柴油機危害極大，是柴油機絕大部分機件損壞和異常磨損之主因？
A. 噴油閥
B. 排氣閥
C. 進氣閥
D. 起動閥

(B) 37. 請問主機調速器發生故障的主要原因為何？
A. 軸承磨損
B. 工作油污染或變質
C. 產生熱應力
D. 控制空氣壓力不足

(D) 38. 活塞環在氣缸中可能出現的狀況及處理，下列何者錯誤？
A. 活塞環更換後必須按照說明書規定的程式進行磨合運轉
B. 活塞環裂紋或折斷，亦可用銅棒觸動進行判斷
C. 活塞環表面有局部輕微擦傷，且對應稜邊尖銳有毛刺，對應缸壁也有輕微磨損
D. 活塞環表面有縱向拉痕，係由於燃燒溫度過高造成

(C) 39. 一缸或多缸減缸運轉之敘述，下列何者錯誤？
A. 導致扭力之不平衡，則在某速度狀況可能發生扭振動(Torsional vibration)及機器振動，應減速避免之
B. 若選定的速度運轉時發生不正常噪音或振動，應再減速
C. 因為機器在不平衡狀況，會使曲軸，鏈條，及凸輪軸減少應力
D. 在某速度運轉而無異常振動，則機器可運轉一段時間而無問題，但若欲長時間運轉，需要與原廠家聯絡，以便能獲得所推薦的轉數範圍

(B) 40. 柴油機的排氣沿著渦輪機轉子軸線以接近垂直方向進入轉子作功後，繼續沿著徑向流入排氣總管為何種排氣渦輪機？
A. 軸流式
B. 徑流式
C. 輻射式
D. 橫流式